• **ஒரு முழுமையான விறைப்புத் தன்மை பெற்ற செல்லில் பரவல் அழுத்தப் பற்றாக்குறை:**

முழுமையான விறைப்புத் தன்மை கொண்ட செல்லில் சவ்வூடு பரவல் அழுத்தமானது எப்போதும் விறைப்பு அழுத்தத்திற்குச் சமமாக இருக்கும்.

சவ்வூடுபரவல் அழுத்தம் = விறைப்பு அழுத்தம் அல்லது சவ்வூடுபரவல் அழுத்தம் - விறைப்பு அழுத்தம் = 0. இதன் காரணமாக ஒரு முழுமையான விறைப்புத் தன்மை பெற்ற செல்லில் பரவுதல் அழுத்தப் பற்றாக்குறை எப்பொழுதும் பூஜ்ஜியமாக இருக்கும்.

• **நெகிழ்வான செல்லில் பரவல் அழுத்தப் பற்றாக்குறை:**

நெகிழ்வான செல்லில் விறைப்பழுத்தம் காணப்படாததால் விறைப்பழுத்தம் பூஜ்ஜியம். எனவே பரவுதல் அழுத்தப் பற்றாக்குறை = சவ்வூடு பரவல் அழுத்தம்.

11.3.6. சவ்வூடுபரவல் (ஆஸ்மாஸிஸ்)

ஆஸ்மாஸிஸ் (லத்தீன்: ஆஸ்மாஸ் = உந்துவிசை) அல்லது சவ்வூடு பரவல் என்பது ஒரு சிறப்பு வகையான பரவல் ஆகும். ஒரு தேர்வு செலுத்து சவ்வின் வழியாக நீர் அல்லது கரைப்பான் மூலக்கூறுகள் அதன் அடர்வு அதிகமான (அதிகமான நீரியல் திறன்) பகுதியிலிருந்து அடர்வு குறைவான (குறைந்த நீரியல் திறன்) பகுதிக்கு செல்வது ஆஸ்மாஸிஸ் அல்லது சவ்வூடு பரவல் எனப்படும்.

செறிவின் அடிப்படையில் கரைசலின் வகைகள்

அ. ஹைப்பர்டானிக் (ஹைப்பர் = அதிகம்; டானிக் = கரைபொருள்) : இது செறிவு மிகுந்த கரைசல் (குறைவான கரைப்பான் / குறைவான Ψ). பிற கரைசலிடமிருந்து நீரை ஈர்த்துக் கொள்ளும் தன்மை கொண்டது.

ஆ. ஹைப்போடானிக் (ஹைப்போ = குறைவு; டானிக் = கரைபொருள்) : இது செறிவு குறைந்த கரைசல் (அதிகமான கரைப்பான் / அதிகமான Ψ). பிற கரைசல்களுக்கு நீரை வழங்கும் தன்மை கொண்டது (படம் 11.7).

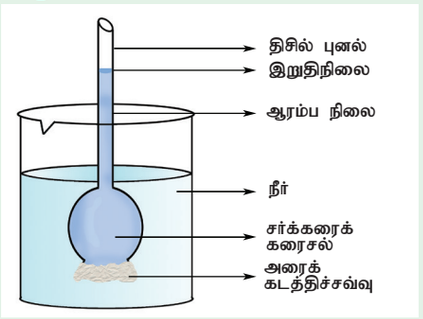
இ. ஐசோடானிக் (ஐசோ = சமமான ; டானிக் = கரைபொருள்) : இது ஒத்த அடர்வுள்ள இரு கரைசல்களை குறிப்பதாகும். இந்நிலையில் இருபுறமும் கரைபொருள் சம அளவில் இருப்பதால் நீர் மூலக்கூறின் நிகர ஓட்டம் பூஜ்ஜியமாக இருக்கும்.

ஹைப்பர், ஹைப்போ மற்றும் ஐசோடானிக் ஆகிய தொடர்புடைய சொற்கள் பிற கரைசல்களுடன் ஒப்பிடுவதற்காகவே பயன்படுகிறது

சவ்வூடுபரவலின் வகைகள்

ஒரு சவ்வூடு பரவல் அமைப்பிற்குள் நீர்மூலக்கூறுகள் அல்லது கரைப்பான் செல்லும் திசையின் அடிப்படையில் இரு வகையான சவ்வூடு பரவல் நடைபெறுகிறது. அவை **உட்சவ்வூடு பரவல்** (எண்டாஸ்மாசிஸ்) மற்றும் **வெளிச்சவ்வூடு பரவல்** (எக்ஸாஸ்மாஸிஸ்).

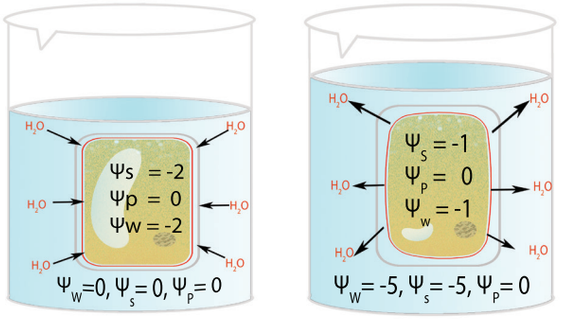
சவ்வூடு பரவல் – செயல்முறை விளக்கம்



படம் 11.6: திசில் புனல் பரிசோதனை

ஒரு திசில் புனலின் வாயினை ஆட்டுச் சவ்வினால் கட்ட வேண்டும். இது அரை கடத்திச் சவ்வாக செயல்படும். இதில் அடர்வு மிக்க சர்க்கரைக் கரைசலினை ஊற்றி அதன் ஆரம்ப அளவினை குறித்துக் கொள்ள வேண்டும். பின் இவ்வமைப்பினை ஒரு நீர் நிறைந்த பீக்கருள் வைக்க வேண்டும். சிறிது நேரம் கழித்து திசில் புனலில் நீர்மட்டம் உயர்ந்திருப்பதைக் காணலாம். இதற்குக் காரணம் நீர் மூலக்கூறுகள் அரைக் கடத்திச் சவ்வு வழியாக பரவல் மூலம் உள் நுழைவதே (படம் 11.6).

இதே போல பீக்கரில், நீருக்கு பதிலாக சர்க்கரை கரைசலும் திசில் புனலில் சர்க்கரைக் கரைசலுக்கு பதிலாக நீரையும் நிரப்பினால் என்ன நிகழும்?



ஹைப்போடானிக் கரைசல் ஹைப்பர்டானிக் கரைசல்

படம் 11.7: செறிவின் அடிப்படையில் கரைசலின் வகைகள்

1) உட்சவ்வூடு பரவல் அல்லது எண்டாஸ்மாசிஸ்:

தூய நீரில் அல்லது ஹைப்போடானிக் கரைசலில் வைக்கப்பட்ட செல் அல்லது ஒரு ஆஸ்மாட்டிக் அமைப்பிற்குள் கரைப்பான் மூலக்கூறுகள் உட்செல்வது எண்டாஸ்மாசிஸ் அல்லது உட்சவ்வூடு பரவல் எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக உலர்ந்த திராட்சைகளை (அதிக கரைபொருள் மற்றும் குறைந்த கரைப்பான்) நீரில் வைக்கும்போது அவை பெருக்கமடைந்து விறைப்பு அழுத்தம் அடைவது.

11th_BIO-BOTANY_CH 11-TM.indd 223 5/18/2020 9:10:25 AM